

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN POV-CC1-03 · basado en MO-CC1-03 · v0.1 · Borrador para validación

Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 (planchón) — plataforma y púlpito
Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC1-03 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Abrir la olla y el distribuidor y llenar el molde sobre la barra falsa, sin fugas ni derrames. Dejar la máquina en nivel automático y a velocidad nominal.

¿POR QUÉ IMPORTA?

El arranque es el momento de mayor riesgo: hay acero líquido en el molde sin cáscara y gente cerca. Una fuga o un breakout aquí puede matar.

EMPIEZA CUANDO

La lista previa al arranque está firmada (MO-CC1-02), el distribuidor está listo (MO-CC1-01) y llega la primera olla a la torreta (MO-OLL-02).

TERMINA CUANDO

La máquina está a velocidad nominal con nivel automático, la barra falsa se desconectó y la cabeza se despinata (MO-CC1-04, MO-CC1-08).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

- MO-CC1-02 Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa
- + MO-CC1-01 Preparación y precalentamiento del distribuidor
- + MO-OLL-02 Traslado de ollas llenas con grúa de colada →
- MO-CC1-03** →
- MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde
- + MO-CC1-08 Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

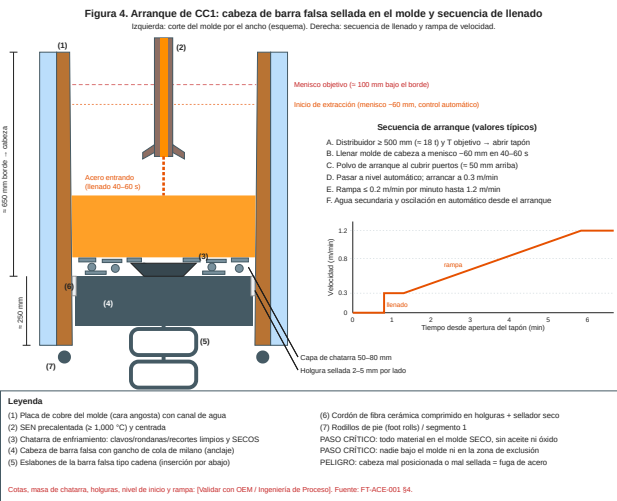
Nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3 desde que abre la olla hasta 10 min a velocidad nominal.

2

No abras el tapón con menos de 400 mm en el distribuidor. Todo lo que toca el acero, seco.

3

Lancea solo desde un costado, con aluminizado completo y vigía: máximo 2 intentos en 5 min.



Secuencia de arranque: distribuidor ≥ 500 mm, llenado del molde en 40–60 s, polvo de arranque e inicio de extracción en menisco ≈ 60 mm.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Dirige el arranque, confirma la zona de exclusión y decide abortar.

Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**

Opera desde el púlpito el nivel automático, la velocidad, la rampa, la oscilación y el enfriamiento; vigila el BOP.

Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Coloca el tubo protector, abre la olla, lancea si hace falta, cuida nivel y temperatura del distribuidor y abre el tapón.

Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-14 Ayudante de Colada **R**

Pone el polvo de arranque y el de molde, observa el molde y apoya en la plataforma.

Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-09 Operador de Grúa de Colada **R**

Coloca la olla llena en la torreta.

Tu instrucción de trabajo: IT-S09

S-11 Muestrero **R**

Toma la muestra de producto del distribuidor a mitad de colada.

Tu instrucción de trabajo: IT-S11

C-08 Ingeniero de Proceso de CC **C**

Decide en desviaciones de temperatura, química o arranque.

C-04 Jefe de Turno de Acería **I**

Recibe aviso de arranques abortados o incidentes.

Tu instrucción de trabajo: IT-C04

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

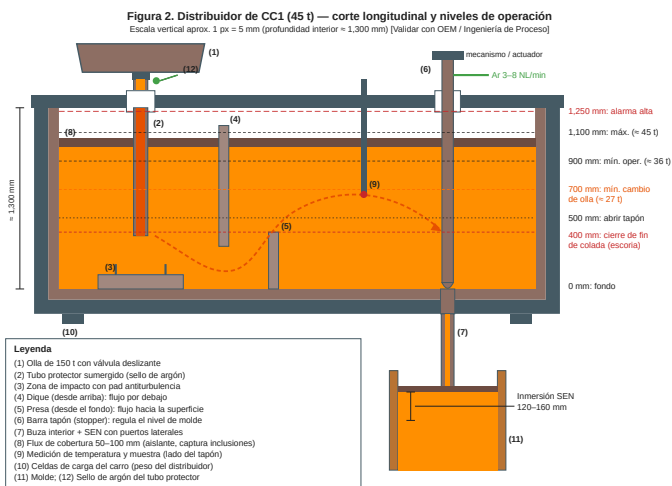
- Fuga de acero por la cabeza o breakout al arrancar: quemaduras mortales, incendio, explosión.
- Humedad en molde, cabeza, herramientas o polvo: explosión de vapor.
- Lanceado con oxígeno: retroceso de flama y proyección de metal.
- Olla suspendida y giro de la torreta: aplastamiento y golpes.
- Argón bajo la plataforma y en fosas: asfixia.

Zonas de peligro

Zona roja de arranque: ≤ 10 m del molde, del distribuidor y de la torreta, y todo lo que está bajo la máquina (segmentos 1–3, cámara de rociado). Solo S-12, S-13, S-14 y C-06.

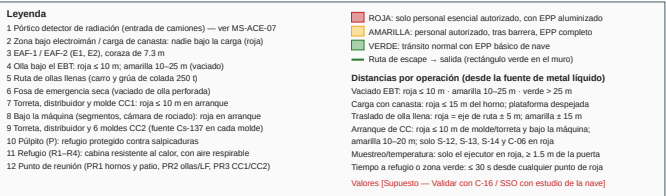
Zona amarilla: de 10 a 20 m.

Sirena ≥ 30 s antes de abrir. Solo C-06 levanta la zona: 10 min después de llegar a velocidad nominal y sin alarmas.



Distribuidor y niveles de operación: 500 mm para abrir el tapón, 900–1,100 mm en colada.

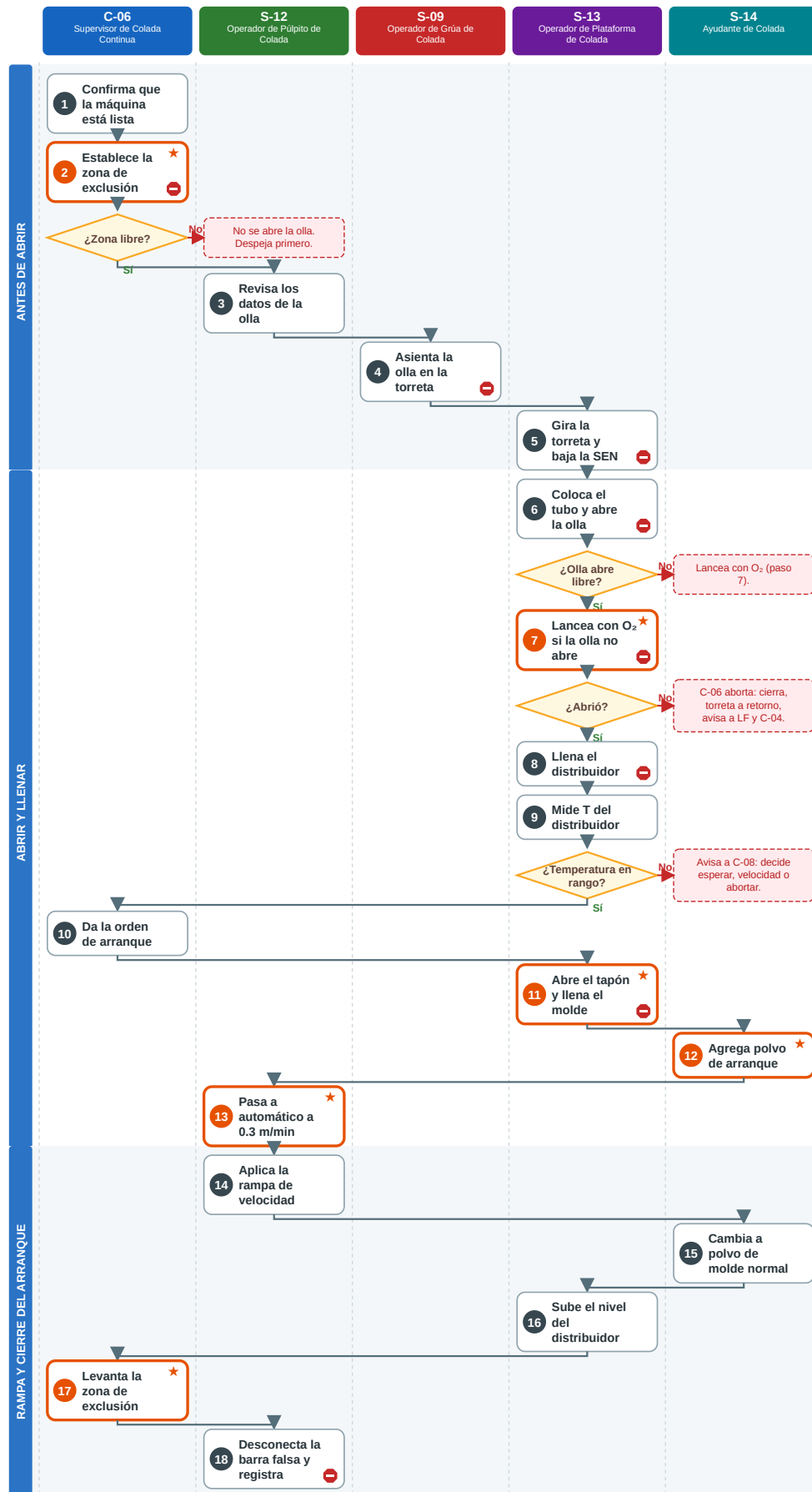
Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Zonas de exclusión de la nave: bajo la máquina es zona roja durante el arranque.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Antes de abrir

1	 Confirma que la máquina está lista C-06 · Supervisor de Colada Continua Qué haces: Revisa la lista previa al arranque firmada (MO-CC1-02), el distribuidor en posición y la SEN caliente. ✔ Está bien si: Firmas completas; SEN ≥ 1,000 °C.	2	 Establece la zona de exclusión ★ CRÍTICO C-06 · Supervisor de Colada Continua Qué haces: Pon barreras con S-13 y suena la sirena ≥ 30 s. Confirma por radio y a la vista: a ≤ 10 m solo S-12, S-13, S-14 y C-06. Nadie bajo el molde, en segmentos 1–3 ni en la cámara de rociado. ✔ Está bien si: Confirmación verbal de C-06: zona libre. 🚫 ALTO si: Hay alguien bajo el molde o en la zona roja sin autorización. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
3	 Revisa los datos de la olla S-12 · Operador de Púlpito de Colada Qué haces: Revisa grado, peso, temperatura y química de envío del horno olla. Calcula la temperatura objetivo del distribuidor. ✔ Está bien si: Peso 145–155 t; datos dentro de programa.	4	 Asienta la olla en la torreta S-09 · Operador de Grúa de Colada Qué haces: Baja la olla en el brazo de la torreta con las señales de S-13. Nadie bajo la carga (MO-OLL-02). ✔ Está bien si: Olla asentada y gancho libre. 🚫 ALTO si: Hay alguien bajo la olla o en su trayectoria. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
5	 Gira la torreta y baja la SEN S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Suena la alarma y gira con la zona de giro despejada. Baja el distribuidor: SEN centrada, puertos ≈ 100–150 mm sobre la chatarra [Validar con OEM]. ✔ Está bien si: Olla sobre el distribuidor; SEN centrada ± 5 mm. 🚫 ALTO si: Hay alguien en la zona de giro de la torreta. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.		

2 Abrir y llenar

6	 Coloca el tubo y abre la olla S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Coloca el tubo protector con el manipulador, junta nueva y argón de sello abierto. Abre la válvula deslizante al 100 %. ✔ Está bien si: Tubo sellado; flujo libre (meta ≥ 98 % de aperturas libres). 🚫 ALTO si: C-06 no ha confirmado "zona libre" o la sirena no sonó al menos 30 s antes. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	7	 Lancea con O₂ si la olla no abre ★ CRÍTICO S-13 · Operador de Plataforma de Colada Qué haces: Retira el tubo. Lancea desde un costado, con aluminizado completo y vigía. Máximo 2 intentos en ≤ 5 min. Al abrir, reinstala el tubo. ✔ Está bien si: Olla abierta en ≤ 2 intentos y ≤ 5 min. 🚫 ALTO si: La lanza está húmeda o no hay vigía ni EPP aluminizado completo. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
-----------------	---	-----------------	---

8

**Llena el distribuidor**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Con el tapón cerrado, llena el distribuidor. Al cubrir la boca del tubo, agrega flux de cobertura en capa de 50–100 mm.

✓ **Está bien si:** Nivel ≥ 500 mm (≈ 18 t) en 2–4 min.

✋ **ALTO si:** El nivel está debajo de 400 mm y te piden abrir el tapón. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

9

**Mide T del distribuidor** CALIDAD

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Mide con termopar del lado del tapón.

✓ **Está bien si:** Líquidus + 25 a + 35 °C (1.ª colada; bajo C al Al $\approx 1,550$ –1,560 °C).

10

**Da la orden de arranque**

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Pide a S-12 confirmar oscilación lista, agua de molde nominal y extracción en espera. Da la orden verbal.

✓ **Está bien si:** Orden verbal de arranque dada.

11

**Abre el tapón y llena el molde** ★ CRÍTICO

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Abre el tapón en manual, poco a poco. Vigila el chorro y el nivel.

✓ **Está bien si:** El nivel sube de la cabeza a –60 mm del menisco de trabajo en 40–60 s, sin rebose.

✋ **ALTO si:** Ves acero bajo el molde o el molde se rebosa. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

12

**Agrega polvo de arranque** ★ CRÍTICO

CALIDAD

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Cuando el acero cubra los puertos de la SEN (≈ 50 mm arriba), pon el polvo en capa uniforme. No dejes acero descubierto.

✓ **Está bien si:** Menisco cubierto.

13

**Pasa a automático a 0.3 m/min** ★ CRÍTICO

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Cuando el nivel llegue a –60 mm del menisco de trabajo: nivel automático, extracción a 0.3 m/min, oscilación y enfriamiento secundario en automático.

✓ **Está bien si:** Nivel ± 8 mm en el primer minuto; ± 3 mm en ≤ 2 min.

3 Rampa y cierre del arranque

14

**Aplica la rampa de velocidad**

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Sube ≤ 0.2 m/min por minuto hasta 1.2 m/min o la velocidad de la tabla SH-velocidad.

✓ **Está bien si:** Sin alarmas BOP durante la rampa.

15

**Cambia a polvo de molde normal**

S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Cuando se consume el polvo de arranque, cambia al polvo de molde del grado.

✓ **Está bien si:** Capa líquida de 8–15 mm (MO-CC1-04).

16

**Sube el nivel del distribuidor**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Ajusta el nivel del distribuidor hasta 1,000 mm.

✓ **Está bien si:** Nivel estable en 900–1,100 mm.

17

**Levanta la zona de exclusión** ★ CRÍTICO

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Levántala solo cuando pasen 10 min a velocidad nominal y sin alarmas. Registra la hora.

✓ **Está bien si:** 10 min a velocidad nominal sin alarmas; hora registrada.

18

**Desconecta la barra falsa y registra**

S-12 · Operador de Púlpito de Colada

Qué haces: Al pasar la cabeza por la unidad de desconexión, manda la barra a almacenamiento. El primer corte despunta la cabeza (MO-CC1-08). Registra tiempos, T, pesos y eventos.

✓ **Está bien si:** Desconexión confirmada; hoja de colada completa.

✋ **ALTO si:** La barra no se desconecta sola: detén antes del oxicorte; la desconexión manual es solo con LOTO. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

🔊 EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)			
CO ≥ 25 ppm Sal a zona verde y avisa por radio.	CO ≥ 200 ppm Evacuación del sector [Verificar NOM-010].	O₂ < 19.5 % o > 23.5 % Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.	Gas natural ≥ 10 % LEL Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.
Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.			
 SI PASA ESTO Fuga de acero por la cabeza (acero bajo el molde)	HAZ ESTO Cierra el tapón de inmediato y detén la extracción. Nadie se acerca. C-06 evalúa.	AVISA A C-06 y C-04	
 SI PASA ESTO El llenado del molde pasa de 90 s	HAZ ESTO Abre más el tapón. Si el acero del molde forma costra, se aborta.	AVISA A C-06 y C-08	
 SI PASA ESTO El molde se rebosa al llenar	HAZ ESTO Cierra el tapón. No arranques la extracción con acero sobre la placa.	AVISA A C-06	
 SI PASA ESTO Alarma BOP durante la rampa	HAZ ESTO El sistema baja a 0.3–0.5 m/min. Mantén hasta normalizar (MO-CC1-04).	AVISA A C-06 y C-08	
 SI PASA ESTO Breakout en el arranque	HAZ ESTO Cierra tapón y olla, detén la extracción, evacúa y cuenta al personal. Mantén el agua de molde. Nadie se acerca sin autorización de C-06 (MO-CC1-04).	AVISA A C-04, C-06 y C-16	
 SI PASA ESTO Distribuidor debajo de líquidos + 20 °C (1.ª colada)	HAZ ESTO Riesgo de congelar la SEN. C-08 decide subir velocidad para no perder T, o cerrar.	AVISA A C-08	
 SI PASA ESTO Falla el agua de molde	HAZ ESTO El agua de emergencia debe entrar en ≤ 15 s. Si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa.	AVISA A C-04 y C-12	

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de colada: hora de apertura de olla y tapón, tiempo de llenado, temperaturas, pesos, velocidad, eventos	Cada arranque	Nivel 2 / MES
Registro de lanceado (intentos y tiempo)	Cuando ocurre	Hoja de colada
Zona de exclusión (hora de colocación y de levantamiento)	Cada arranque	Registro de zona de exclusión
Etiqueta "planchón de arranque" (se inspecciona al 100 %)	Cada arranque	Tracking / MES

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-13	3	24 h	120 h / 10 arranques (5 como ejecutor principal)	Pasos 2, 7 y 11	24 meses
S-12	3	24 h	120 h / 10 arranques + simulador	Pasos 2 y 13	24 meses
S-14	3	12 h	60 h / 8 arranques	Pasos 2 y 12	24 meses
C-06	4 (evaluador)	16 h + evaluador	10 arranques dirigidos	Pasos 2 y 17	24 meses

Palabras que vas a escuchar

Torreta
Brazo giratorio que sostiene dos ollas y las pone sobre el distribuidor.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-03 — Arranque de colada: apertura de olla y distribuidor, llenado del molde
--------------------	--

Tubo protector

Tubo refractario con sello de argón que protege el chorro de la olla del aire.

Lancear

Abrir la buza de la olla quemando la arena con oxígeno.

Menisco

Superficie del acero líquido en el molde ($\approx$ 100 mm bajo el borde).

Sobrecalentamiento (SH)

Grados que el acero está arriba del líquido en el distribuidor.

Rampa

Subida gradual de la velocidad de colada ($\leq$ 0.2 m/min por minuto).

Breakout

Fuga de acero líquido cuando la cáscara se rompe bajo el molde.

Polvo de arranque

Polvo especial que cubre el primer acero del molde; luego se cambia al polvo normal.

Segmentos

Tramos de rodillos bajo el molde que guían y enfrían el planchón; el 1 es el más cercano al molde.

Rastreo (tracking)

Registro en nivel 2 / MES que sigue cada planchón o palanquilla desde su colada; ahí se marcan los eventos.

Líquidus

Temperatura a la que el acero empieza a solidificar. El sobrecalentamiento se mide a partir de ella.

Flux de cobertura

Polvo que cubre el acero del distribuidor para que no se oxide ni pierda calor.

Nivel automático

Control que mantiene solo el nivel del acero en el molde, moviendo el tapón o la velocidad.

Despunte

Pedazo que se corta en la cabeza o en la cola para quitar la parte no sana.

Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S12, IT-S13, IT-S14, IT-S09, IT-S11, IT-C04
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-03
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-02, MO-CC1-01, MO-OLL-02, MO-CC1-04, MO-CC1-08

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Establece la zona de exclusión (C-06) — Confirmación verbal de C-06: zona libre.
- ☐ Paso 7 · Lancea con O₂ si la olla no abre (S-13) — Olla abierta en ≤ 2 intentos y ≤ 5 min.
- ☐ Paso 11 · Abre el tapón y llena el molde (S-13) — El nivel sube de la cabeza a −60 mm del menisco de trabajo en 40–60 s, sin rebose.
- ☐ Paso 12 · Agrega polvo de arranque (S-14) — Menisco cubierto.
- ☐ Paso 13 · Pasa a automático a 0.3 m/min (S-12) — Nivel ± 8 mm en el primer minuto; ± 3 mm en ≤ 2 min.
- ☐ Paso 17 · Levanta la zona de exclusión (C-06) — 10 min a velocidad nominal sin alarmas; hora registrada.

1

Nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3 desde que abre la olla hasta 10 min a velocidad nominal.

2

No abras el tapón con menos de 400 mm en el distribuidor. Todo lo que toca el acero, seco.

3

Lancea solo desde un costado, con aluminizado completo y vigía: máximo 2 intentos en 5 min.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC1-03: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-03 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.